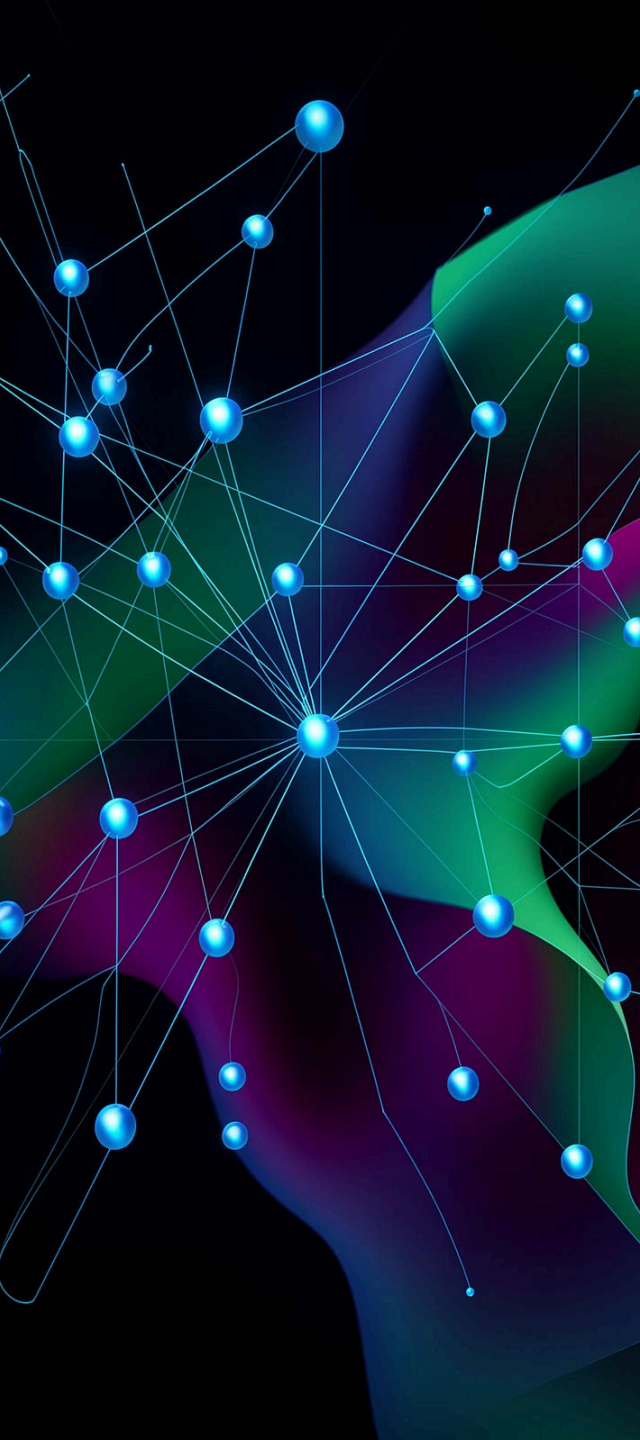




SUPFile — Infrastructure POC

Architecture Multi-datacenter

- Paris - Ayman EL KARROUSSI
- New York - MEVENGUE Franck
- Toronto - Nadia LOUKDACHE

4PROJ — ANNÉE 2025/2026

SOUTENANCE TECHNIQUE

Contexte client & besoin

Cahier des charges

- Stockage en ligne avec quota de **30 Go par utilisateur**
- Disponibilité maximale via **2 datacenters actifs** (Paris + New York)
- Site de backup dédié à **Toronto**
- Sécurité : chiffrement inter-DC, IPS, bannissement d'IP
- API REST + interface web pour les utilisateurs finaux

Notre réponse

Un POC complet déployé sur **Vagrant**, reproduisant fidèlement une architecture de production multi-datacenter. Chaque composant est opérationnel et démontrable en conditions réelles.

- ✓ Architecture Active/Active avec basculement automatique en moins de 10 secondes

Choix technologiques



HAProxy + GSLB

Load balancing Active/Active, health-checks, statistiques temps réel



Galera + ProxySQL

Réplication synchrone multi-master, RPO=0, split lecture/écriture



GlusterFS + iSCSI

Stockage distribué-répliqué, expansion à chaud, VIP Heartbeat

Tailscale WireGuard

Chiffrement AES-256 inter-DC sans matériel dédié



Suricata + Fail2ban

IPS open-source (Emerging Threats) + bannissement multi-jails

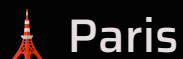


Prometheus + Grafana

Monitoring standard industrie + backup Tar/cron (rétention 7 jours)

Architecture physique

Vue d'ensemble des 3 datacenters interconnectés via tunnels Tailscale WireGuard chiffrés de bout en bout.



Paris

lb-paris · web1/web2 · storage1/2/3 · db-paris · proxysql



New York

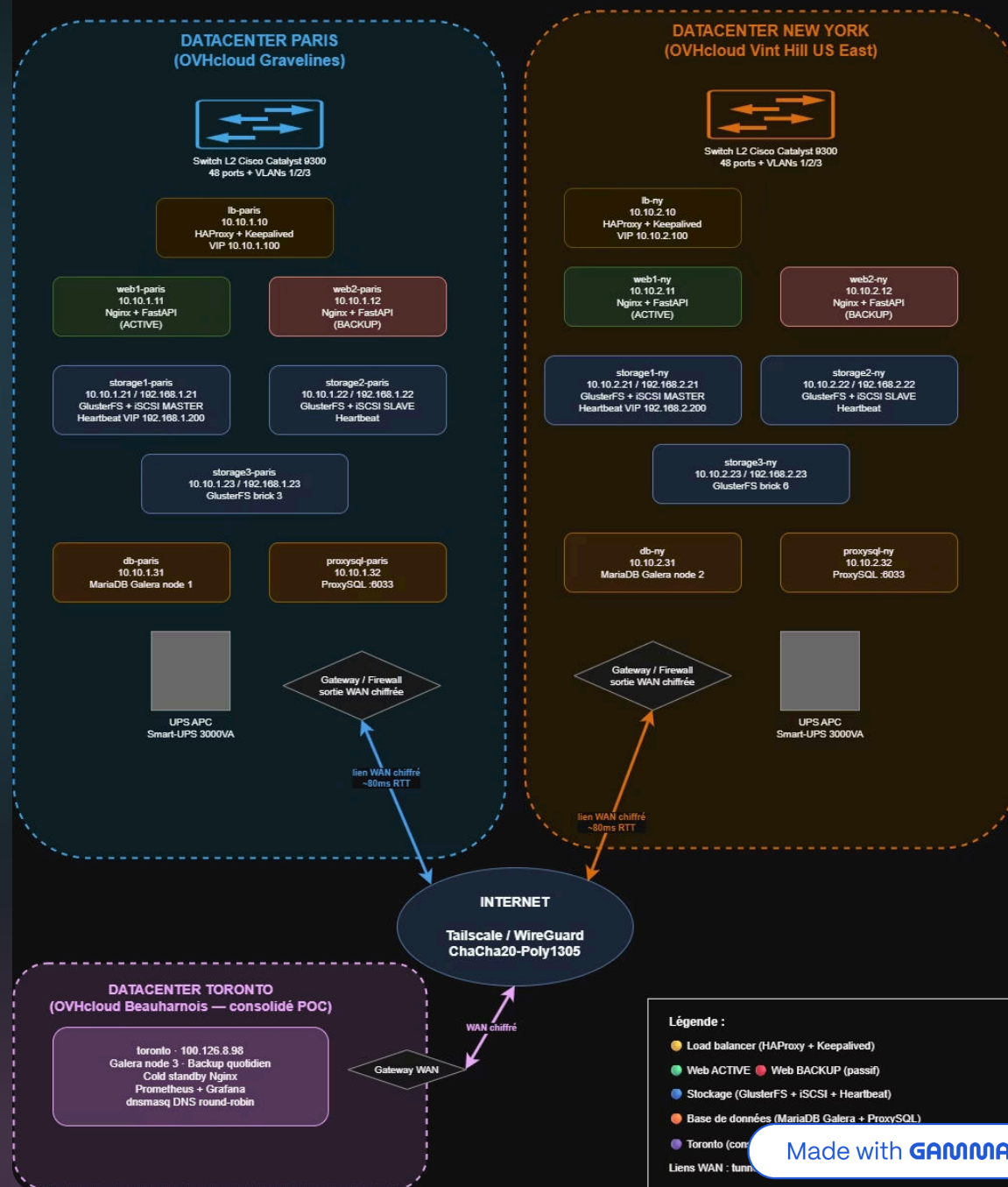
Structure identique en miroir de Paris



Toronto

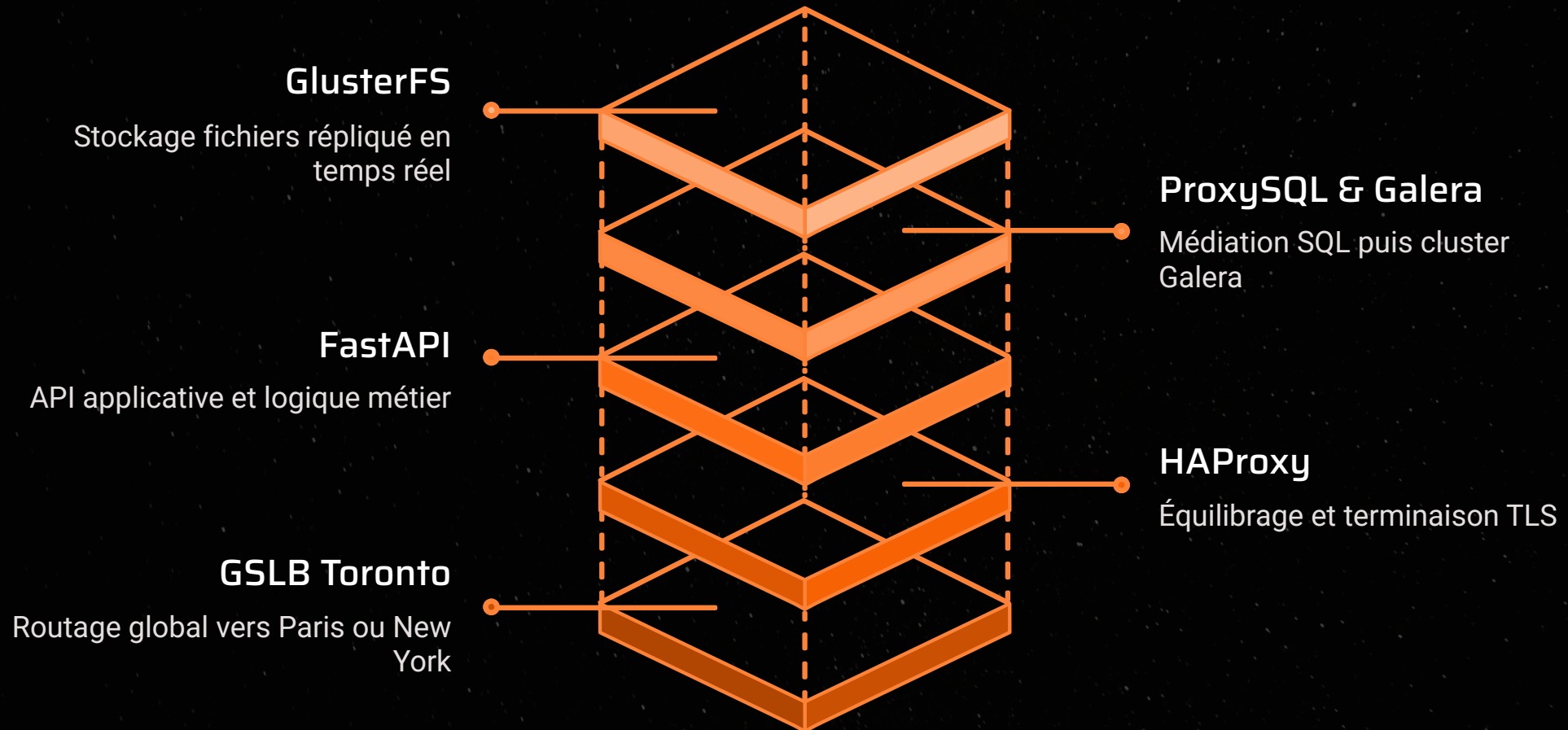
GSLB · backup quotidien · monitoring centralisé

SUPFile — Diagramme Physique (3 Datacenters · 17 VMs)

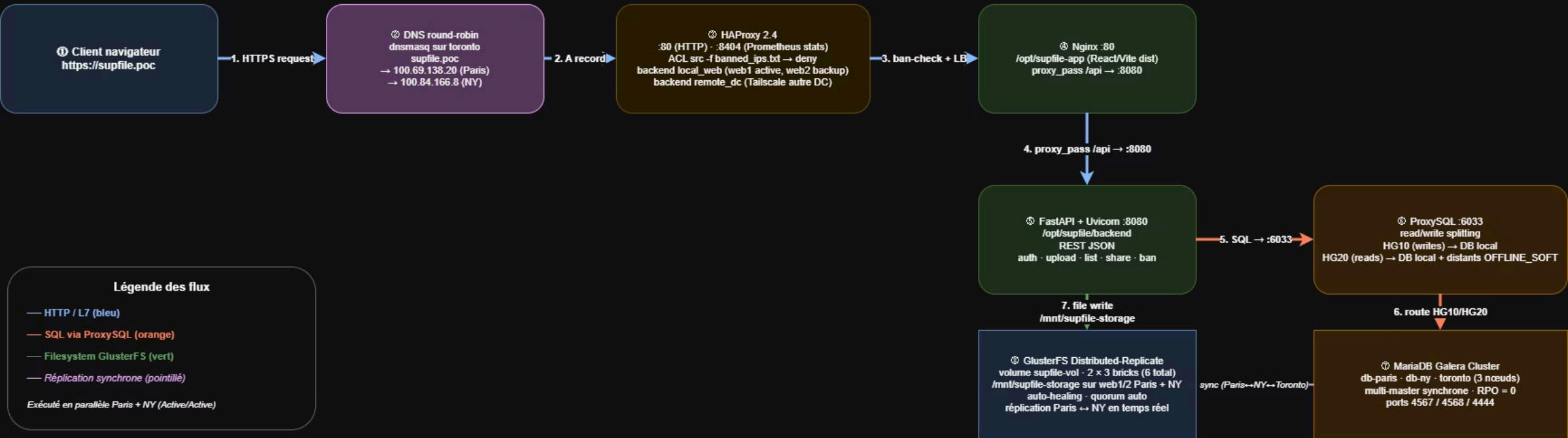


Architecture logique

Flux applicatif de bout en bout : du client jusqu'aux données, en passant par chaque couche de l'infrastructure.



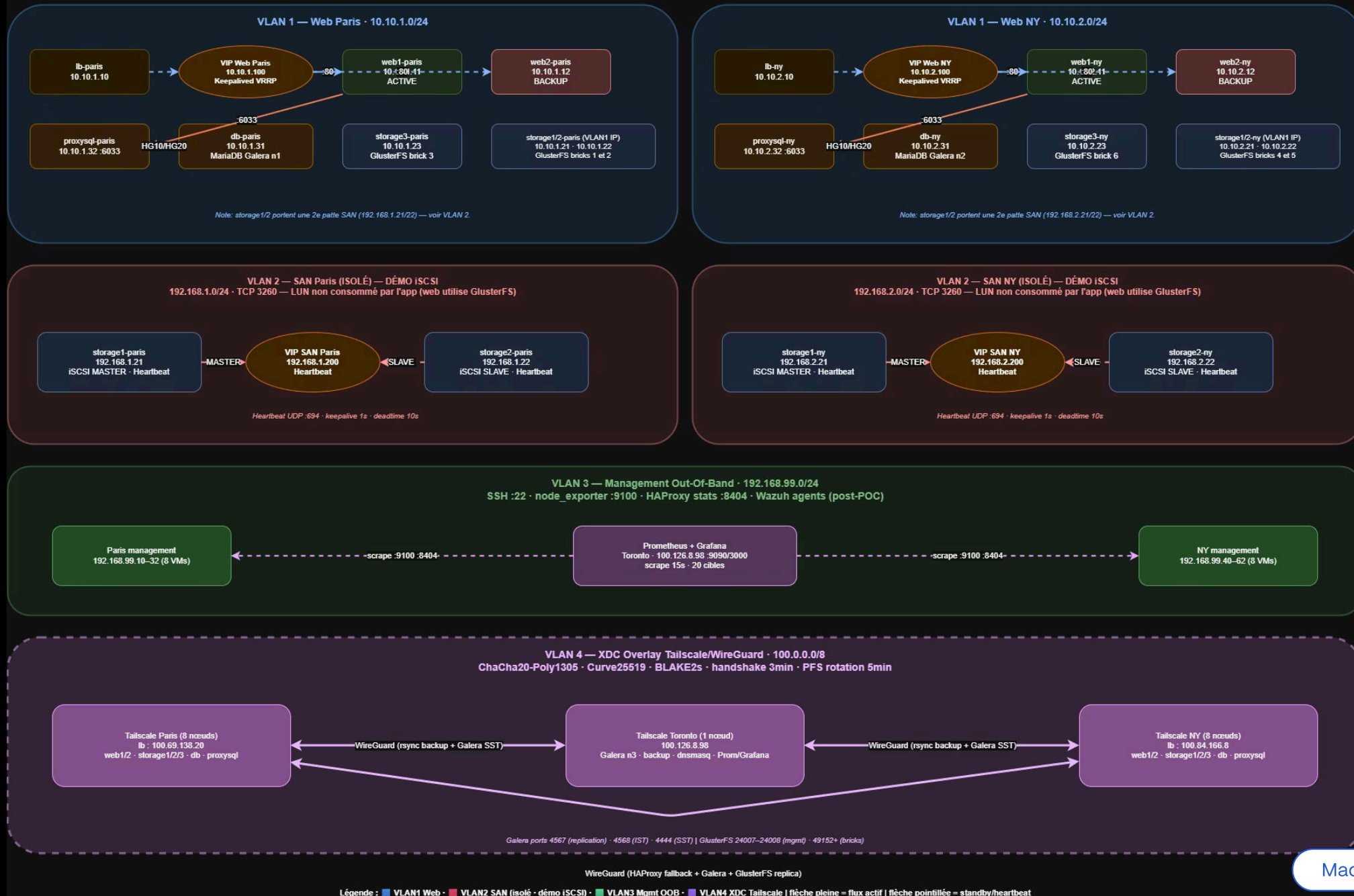
SUPFile — Flux applicatif (requête HTTP / upload de fichier)



Note Active/Active : exécuté simultanément sur Paris ET NY. Si Paris tombe, HAProxy NY voit local_web=0 et active backend remote_dc → continuité automatique (RTO < 30 s).

① Client → ② DNS dnsmasq → ③ HAProxy (ban + LB) → ④ Nginx (static) → ⑤ FastAPI (REST) → ⑥ ProxySQL (R/W split) → ⑦ Galera (sync write) || ⑧ GlusterFS (file write parallèle)

SUPFile — Diagramme Logique L3 (4 VLANs · VIPs · flux applicatifs)



Haute disponibilité Active/Active inter- datacenter

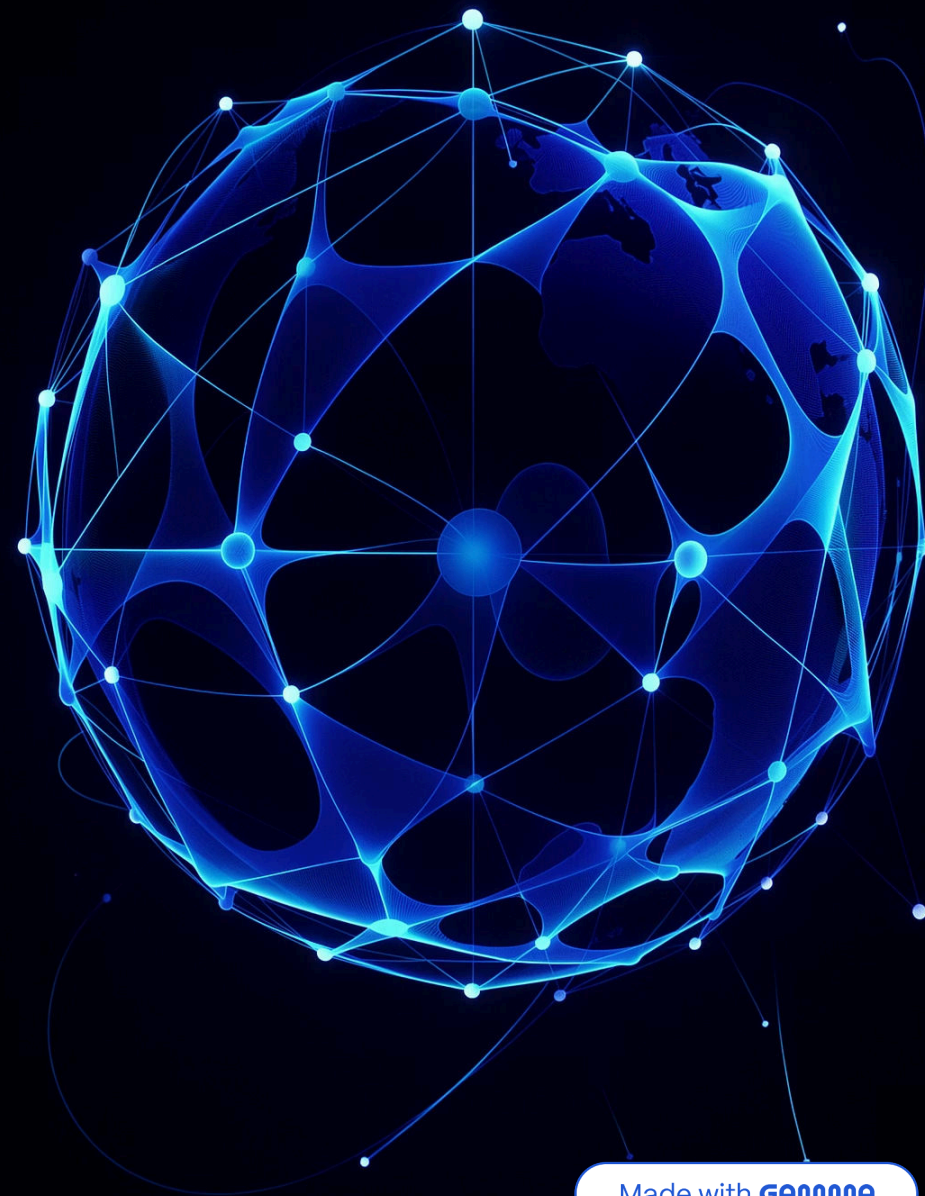
Routage GSLB

Le GSLB de Toronto interroge la santé de chaque datacenter toutes les **5 secondes** via l'endpoint /health. Le trafic est distribué simultanément vers Paris et New York.

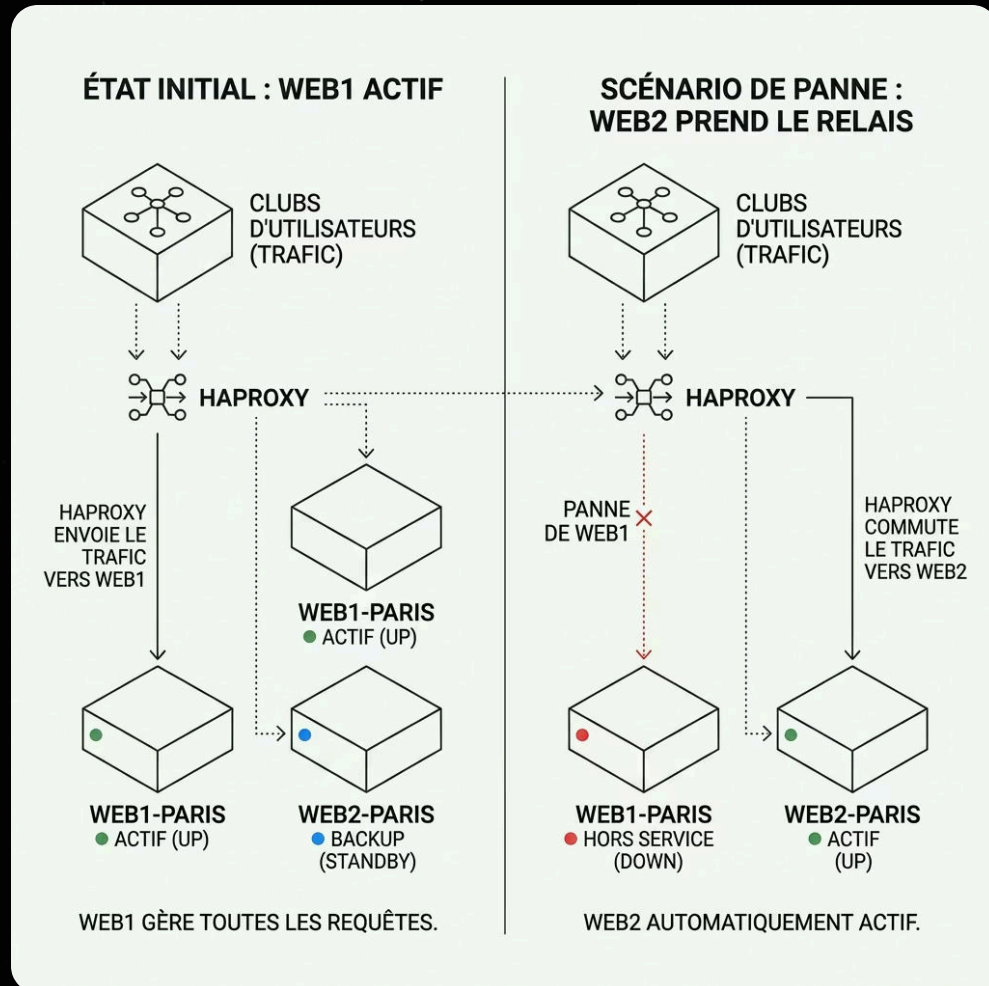
Basculement automatique

En cas de défaillance de Paris, **100% du trafic bascule vers New York en moins de 10 secondes.**

 Preuve : deux `curl` simultanés sur Paris et New York répondent en parallèle



Haute disponibilité Active/Passive intra-datacenter



Comportement HAProxy à Paris

- **web1-paris** : nœud ACTIF, traite l'ensemble du trafic
- **web2-paris** : nœud BACKUP, en veille active
- État visible en direct sur le port 8404 (interface statistiques HAProxy)

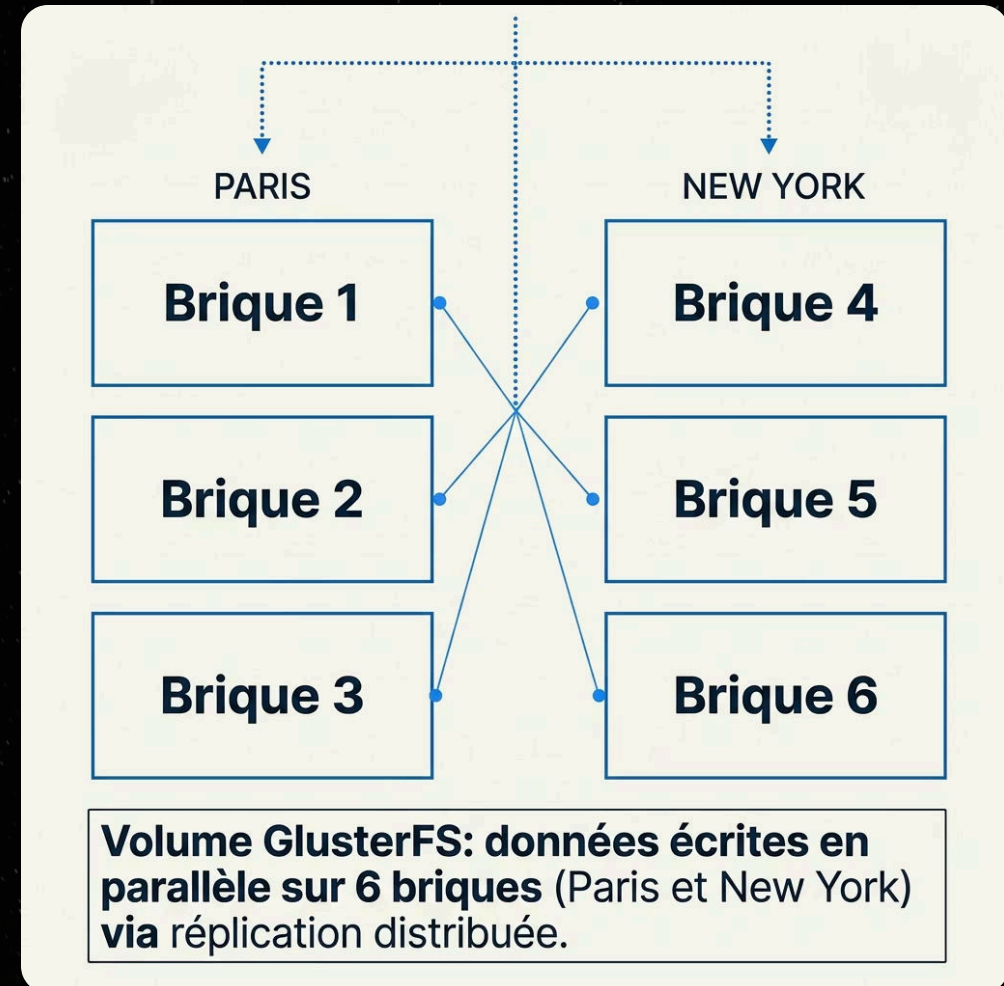
✓ Test live : à l'arrêt de web1, web2 prend automatiquement le relais sans interruption de service

Stockage distribué GlusterFS

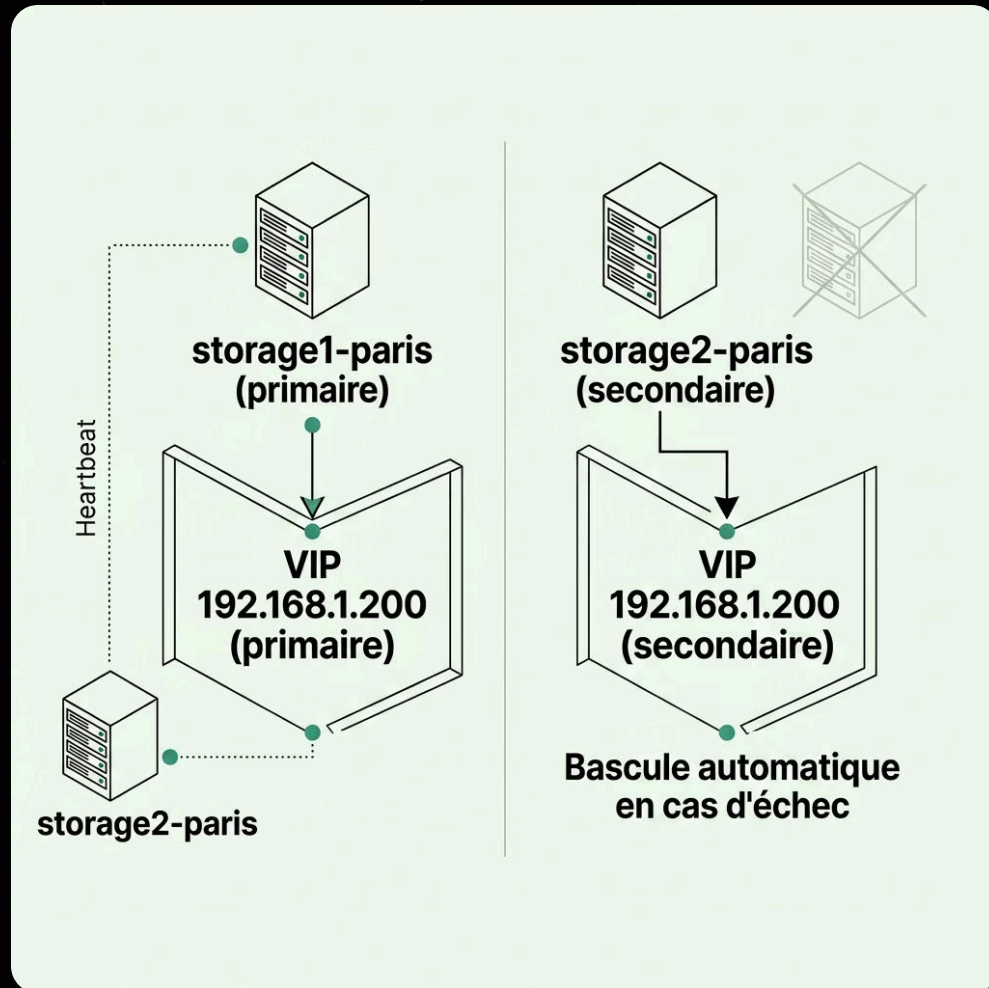
Configuration du volume

Volume `supfile-vol` en mode **distributed-replicate 2×3** (6 bricks au total). Chaque fichier est écrit simultanément sur les deux datacenters.

- Replica set Paris + Replica set New York
- Expansion à chaud via `gluster volume add-brick` sans interruption
- `quorum-type none` : écriture maintenue même en cas de panne partielle



SAN iSCSI + Heartbeat



VIP & Basculement automatique

- VIP 192.168.1.200 gérée par **Heartbeat** sur storage1-paris
- Target iSCSI `iqn.2024-01.com.supfile:storage` en état **ready**
- Si storage1 défaille, storage2 récupère automatiquement la VIP

📄 Disques hot-swap démontrables sur matériel physique –
contrainte Vagrant documentée dans le rapport

Base de données Galera + ProxySQL

Répartition des requêtes

ProxySQL écoute sur `10.10.1.32:6033` et orchestre le trafic base de données :

- **Hostgroup 10** (écritures) → db-paris (PRIMARY)
- **Hostgroup 20** (lectures) → db-paris, db-ny, toronto

✓ Cluster Galera : `wsrep_cluster_size = 3` · État Synced/Primary · RPO = 0

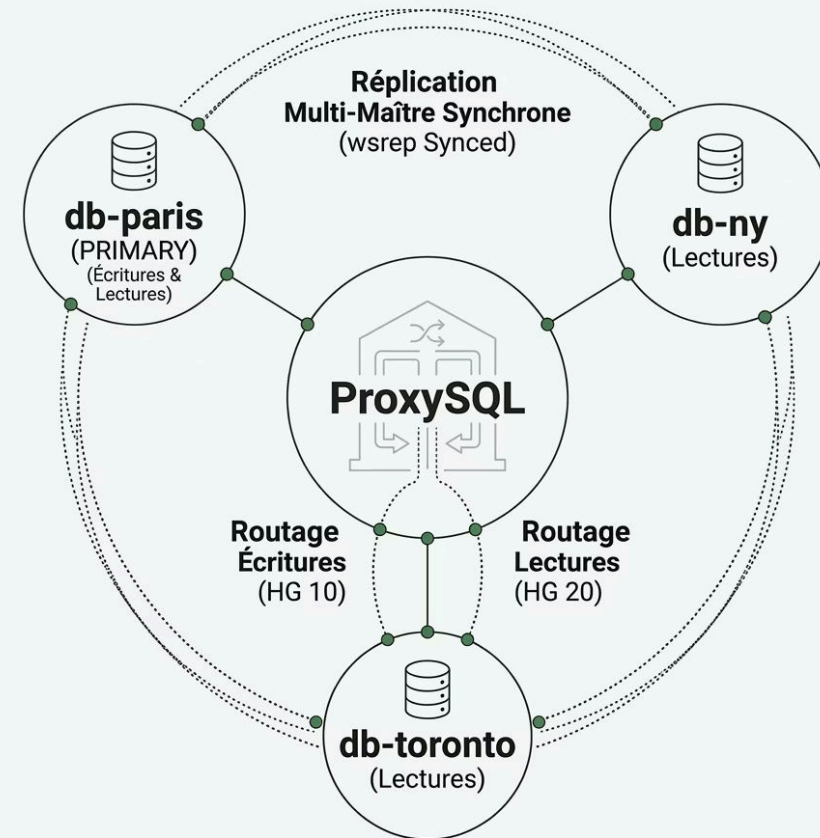


Schéma de base de données (ERD)

Le modèle de données repose sur cinq tables principales : **users**, **files**, **folders**, **share_links**, **file_chunks**. Deux vues optimisent le suivi : **user_storage_usage** (quota 30 Go) et **active_files**.

InnoDB + ACID

Toutes les tables, transactions
garanties

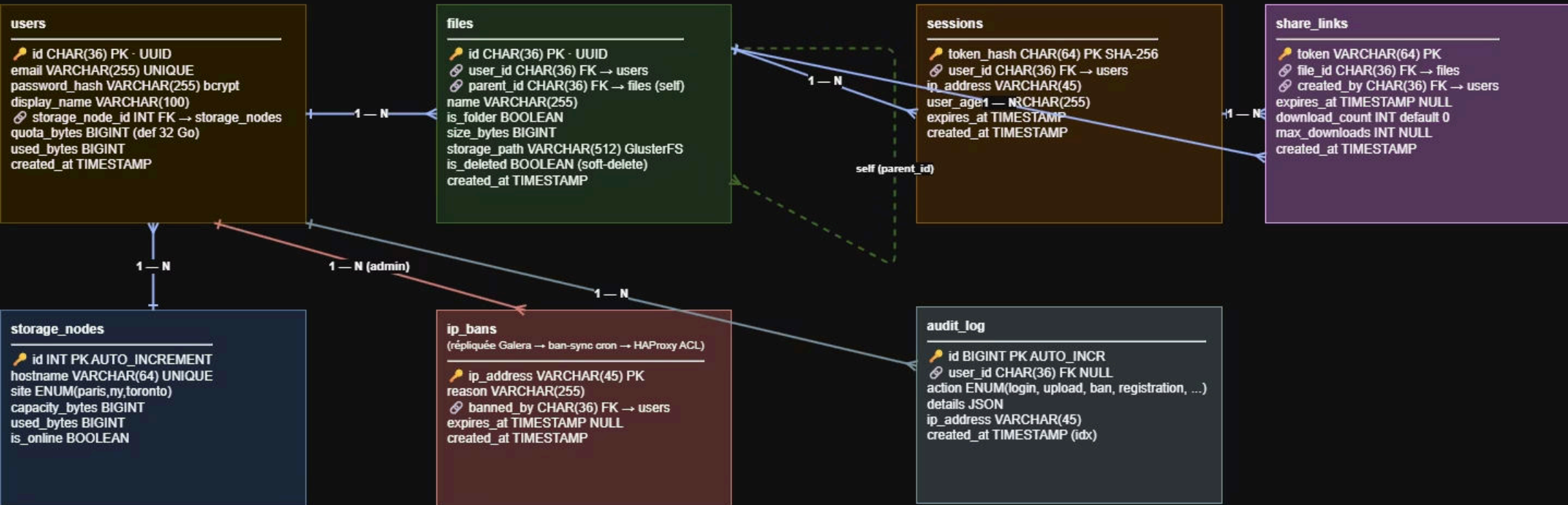
Réplication Galera

Synchrone sur les 3 nœuds

Utilisateurs DB

supfile_app (DML) · proxysql_mon
(health-check)

SUPFile — Schéma BDD `supfile` (7 tables · InnoDB · ACID · répliqué Galera 3 nœuds)



Vues (4) et procédures stockées (3) — créées dans `supfile` sur les 3 nœuds Galera

VUES

v_user_storage
users ↔ storage_nodes
+ pct utilisation calculé

v_active_sessions
sessions non expirées
+ infos user

v_file_listing
fichiers non supprimés
+ chemin GlusterFS + taille

v_node_capacity
capacité disponible/nœud
triée par site

PROCÉDURES STOCKÉES

sp_register_user(email, hash, name)
OUT @uid, @assigned_node
→ assigne nœud le moins chargé

sp_ban_ip(ip, reason, banned_by, hours)
→ ip_bans (Galera) → ban-sync cron */5
→ HAProxy ACL des 2 LBs cross-DC

sp_update_quota(user_id, delta_bytes)
→ users.used_bytes atomique
→ storage_nodes.used_bytes atomique

ACID + Galera
Toutes tables : InnoDB · UTF8MB4 · transactions ACID
Réplication synchrone Galera RPO=0
Ports : 4567 (rep) · 4568 (IST) · 4444 (SST)

RÉSILIENCE

Backup Toronto



Cron 02h00 quotidien

Archive tar.gz de /mnt/supfile-storage + mysqldump complet du cluster Galera



Rétention 7 jours glissants

Archives nommées supfile-AAAA-MM-JJ.tar.gz simulant une gestion par tapes



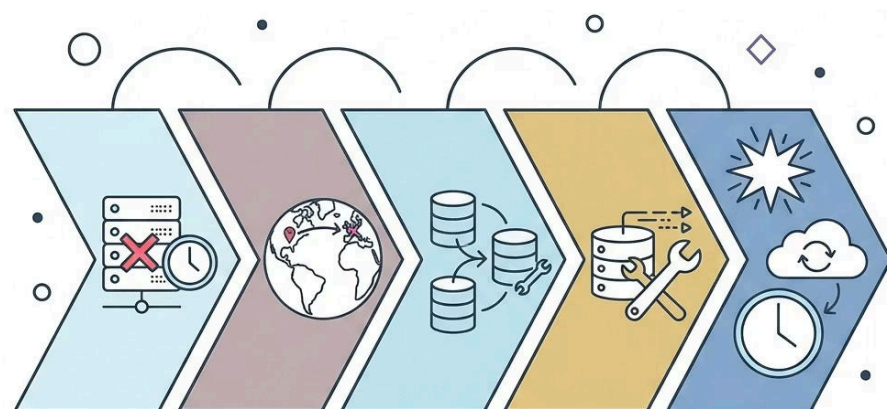
RTO < 2 heures

Restauration complète depuis Toronto garantie en moins de 2 heures

Défense en profondeur — 7 couches

1	Réseau Tailscale WireGuard inter-DC · chiffrement AES-256
2	Accès Fail2ban SSH, HTTP, API · 4 jails actives
3	IPS Suricata · règles Emerging Threats · mode inline-ready
4	Applicatif JWT · HTTPS · validation des extensions de fichiers
5	Base de données Utilisateurs séparés · ProxySQL en frontal
6	Monitoring Prometheus + Grafana · alertes configurées
7	SIEM Loki + Promtail · logs centralisés sur Toronto

BCP / DRP — Continuité et reprise



**WEB1 PARIS
DOWN:**
HAProxy
DÉTECTE (5S),
BASCULE WEB2,
RTO < 10S

**DC PARIS
COMPLET
DOWN:**
GSLB TORONTO,
100% TRAFIC NY,
RTO < 30S

**CORRUPTION
DB:**
GALERA WSREP
RECLUSTER
AUTO,
RTO < 5 MIN

**PERTE
STOCKAGE:**
GLUSTERFS
SELF-HEAL,
RESYNC
TRANSPARENT

**CATASTROPHE
TOTALE:**
RESTAURATION
BACKUP
TORONTO,
RTO < 4H

RPO Base de données

RPO = 0 — Galera synchrone,
aucune perte de transaction

RPO Fichiers

RPO ≈ 0 — GlusterFS
synchrone entre datacenters

TIER 1 — Panne VM unique (auto · RTO < 30 s · RPO = 0)

Scénario 1.1
Panne web1-paris

Détection: HAProxy check 2s
Action: bascule sur web2 BACKUP
RTO: 6-10 s · RPO: 0

Scénario 1.2
Panne lb-paris (MASTER)

Détection: VRRP heartbeat 3s
Action: lb2-paris acquiert VIP 10.10.1.100
RTO: < 3 s · RPO: 0

Scénario 1.3
Panne storage1-paris (iSCSI MASTER)

Détection: Heartbeat 10s
Action: storage2 prend VIP 192.168.1.200
RTO: < 15 s · RPO: 0

Scénario 1.4
Panne db-paris (Galera node 1)

Détection: ProxySQL monitor 2s
Action: ProxySQL OFFLINE_SOFT → ONLINE
sur db-ny · RTO: < 5 s · RPO: 0

Scénario 1.5
Panne GlusterFS brick

Détection: glusterd peer status
Action: quorum auto · auto-healing
RTO: 0 (transparent) · RPO: 0

TIER 2 — Panne DC complet (auto · RTO < 2 min · RPO = 0)

Scénario 2.1
Perte totale DC Paris

Détection: HAProxy NY remote_dc DOWN
Action: trafic 100 % vers NY (DNS RR + HAProxy fallback)
Galera: quorum NY+Toronto maintenu
RTO: < 30 s · RPO: 0

Scénario 2.2
Perte totale DC New York

Symétrique du 2.1
Trafic 100 % vers Paris
Galera: quorum Paris+Toronto maintenu
RTO: < 30 s · RPO: 0

Scénario 2.3
Coupure WAN inter-DC

Galera split-brain prévenu par quorum
Trafic continue local · réconciliation à la reconnexion
RTO: 0 (chaque DC sert local)
RPO: 0 si conflict-free, sinon résolu auto

Scénario 2.4
Surcharge (DDoS L7)

Fail2ban + HAProxy ACL bannissent IPs
Suricata ET Open ruleset bloque exploits
RTO: continu · RPO: 0

TIER 3 — Double panne Paris + NY (manuel · RTO < 15 min · RPO < 24 h)

Scénario 3.1
Double panne Paris + NY

Toronto seul · Galera lecture seule (quorum perdu)
Bootstrap Galera depuis Toronto (galera_new_cluster)
Activation cold standby Nginx Toronto
DNS dnsmasq → 100.126.8.98
RTO: 10-15 min · RPO: dernier backup (≤ 24 h)

Scénario 3.2
Corruption volume GlusterFS (toutes répliques)

Restauration depuis tape Toronto
tar -xzf /backup/tapes/supfile-YYYY-MM-DD.tar.gz
RTO: 1-2 h · RPO: ≤ 24 h (cron 02:00 quotidien)

Scénario 3.3
Erreur humaine (DROP TABLE / rm -rf)

Galera réplique l'erreur partout (RPO=0 catastrophique)
Restauration depuis dump quotidien Toronto
mysql < /backup/paris/db-YYYY-MM-DD.sql.gz
RTO: 30-60 min · RPO: ≤ 24 h

STRATÉGIE DE SAUVEGARDE Toronto

Quotidien 02:00 (cron)
supfile-backup.sh
rsync /mnt/supfile-storage → Toronto
mysqldump --all-databases | gzip
tar czf /backup/tapes/supfile-DATE.tar.gz

Rétention 30 jours
find /backup/tapes -mtime +30 -delete

Stockage simulé "sur bandes" (req. cdc)
En production: LTO-9 ou AWS S3 Glacier

TIMELINE typique panne DC (T+0 → T+15 min)

T+0 panne DC Paris T+2s HAProxy NY check fail T+10s backend remote DOWN T+30s trafic 100 % NY T+5min alertes Grafana T+15min diag oncall + runbook

Service maintenu en continu pour les utilisateurs : pas de perte de données (Galera RPO=0 + GlusterFS replica 3).

RUNBOOKS DRP (Toronto)

RB-01 Activation cold standby web Toronto

```
ssh toronto
sudo systemctl start nginx
sudo /vagrant/scripts/drp-activate.sh
# DNS dnsmasq pointé déjà sur 100.126.8.98 si Paris+NY down
```

RB-02 Bootstrap Galera depuis Toronto

```
ssh toronto
sudo galera_new_cluster # safe_to_bootstrap=1 si Toronto OK
sudo systemctl status mariadb
mysql -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';"
```

RB-03 Restauration GlusterFS depuis tape

```
tar xzf /backup/tapes/supfile-LATEST.tar.gz \
-C /mnt/supfile-storage/
gluster volume heal supfile-vol full
mysql < /backup/paris/db-LATEST.sql.gz
```

Monitoring — Prometheus + Grafana + Loki



20/20 cibles UP



Métriques

CPU, RAM, GlusterFS, Galera, HAProxy, Nginx



Logs centralisés

Suricata EVE JSON, Nginx, systemd via Loki



Alertes

Seuils RAM et disque configurés à 85%

Budget estimé

POC Vagrant

Coût nul — déployé
intégralement sur postes locaux,
aucune infrastructure cloud
facturée

Production estimée

Colocation Paris + New York ·
abonnement Tailscale Business

Coût par utilisateur

≈ 0,15 € / mois pour 30 Go de stockage



Résumé du Financial Forecast

Poste	Coût mensuel
 Paris (8 VMs)	382,92 €
 New York (8 VMs)	382,92 €
 Toronto (4 VMs)	148,96 €
 Réseau + services	53,00 €
TOTAL Production OPEX	967,80 €/mois
CAPEX initial (matériel)	126 500 €
Amortissement / mois (5 ans)	2 108 €

APPLICATION

Application web SUPFile



Stack technique

Frontend React (Vite) servi depuis GlusterFS par Nginx.

Backend FastAPI déployé sur web1 et web2, Paris et New York.

URL API relative `/api/v1` : zéro CORS, fonctionne depuis n'importe quel datacenter.

Authentification & Sécurité

JWT, HTTPS, validation extensions

Fonctionnalités

Upload/download, partage par lien, corbeille, dashboard, recherche, pagination

LIMITES & ÉVOLUTIONS

Limites du POC et axes d'amélioration

RAID-1 dégradé

Disques Vagrant 10 Mo → **vrais disques physiques** en production

Tailscale vs IPSec

Pas de routeur physique en POC → **Cisco / Juniper** en production

Backup tar

Simplicité POC → **Veeam / Bacula** en production

CONCLUSION

POC SUPFile — Pleinement opérationnel



Haute disponibilité multi-DC

Active/Active Paris ↔ New York · Active/Passive intra-datacenter · GSLB automatique



Données protégées

Galera RPO = 0 · GlusterFS bi-DC auto-réparant · Backup Toronto quotidien



Sécurité en profondeur

Chiffrement inter-DC · IPS Suricata · Fail2ban · JWT · HTTPS



Observabilité complète

Prometheus + Grafana + Loki · alertes temps réel · logs centralisés

Merçi de votre attention — place aux questions.